Практическая работа 2

Баев Ярослав

Вариант Д Бортовой компьютер автомобиля

Шаг 1

Бортовой компьютер автомобиля это электронная система, которая управляет работой машины и показывает водителю информацию о её состоянии. Пользователями системы являются водитель, пассажиры, а также специалисты автосервиса при проведении диагностики. Критически важными функциями являются управление работой двигателя, тормозами, системами безопасности и вывод предупреждений на приборную панель. Система работает в сложных условиях: при вибрациях, перепадах температур, постоянной тряске, высокой влажности и возможном попадании пыли или воды. Также она подсоединена к питанию от аккумулятора и постоянно обменивается данными по внутренней проводке машины

Шаг 2

ID	Описание риска	Объект уязвимости	Угроза
R-01	Перегрев центрального процессора из-за отказа охлаждения	Аппаратный	Отказ
R-02	Зависание программы экрана при включении навигации	Программный	Сбой
R-03	Замыкание в проводке при попадании воды под капот	Аппаратный	Отказ
R-04	Ошибка водителя при сбросе межсервисного интервала в меню	Человеческий	Ошибка
R-05	Сброс всех настроек из-за глубокого разряда	Информационный	Потеря целостности

	аккумулятора			
R-06	Заражение через флешку с музыкой при подключении к магнитоле	Программный	Сбой	
R-07	Потеря связи с датчиками давления в шинах из-за помех	Аппаратный	Блокирование	
R-08	Механическое повреждение экрана при ударе или аварии	Аппаратный	Отказ	
R-09	Некорректное обновление программы на автосервисе	Человеческий	Ошибка	
R-10	Сбой в блоке управления тормозами из-за скачка напряжения	Аппаратный	Отказ	

Шаг 3

ID	Риск	Вероятность (1-5) и обоснование	Тяжесть (1-5) и обоснование	Уровень	Зона	Мера снижения	Стратегия
R-01	Перегрев процессора	2 плата защищена корпусами	4 отключится экран и функции	8	Средний	Техническая, установка радиатора	Снижение
R-02	Зависание навигац	3 программы	2 незначительное	6	Средний	Программная, автопер	Снижение

	ии	часто дают сбои	неудобство			езагрузка приложения	
R-03	Замыкание от воды	2 корпуса герметичны	5 машина может заглохнуть	10	Высокий	Техническая, уплотнители и зашита	Снижение
R-04	Ошибка водителя в меню	3 водитель может случайно нажать	1 сброс настроек не опасен	3	Низкий	Организационная, защита паролем	Принятие
R-05	Сброс настроек от АКБ	3 батареи часто разряжаются	2 придется настраивать заново	6	Средний	Программная, запись в энергонезависимую память	Снижение
R-06	Заражение через флешку	2 вирусы для авто редки	3 возможен сбой медиасистемы	6	Средний	Программная, запрет запуска программ с USB	Избежание
R-07	Потеря связи с датчиками	3 радиосигнал глушится помехами	2 водитель не увидит давление	6	Средний	Техническая, повторный опрос датчиков	Снижение
R-08	Повреждение экрана	1 происходит редко	3 придется менять	3	Низкий	Техническая, ударопрочное	Принятие

			дисплей			стекло	
R-09	Ошибка обновления в СТО	2 мастера обучены	4 машина не заведется	8	Средний	Организационная, проверка прошивки перед заливкой	Снижение
R-10	Сбой блока тормозов	1 блок хорошо защищен	5 прямая угроза аварии	5	Средний	Техническая, дублирование линии питания	Снижение

Шаг 4

ID	Риск	Исходный уровень	Внедрённые меры	Новый уровень и приемлемость
R-03	Замыкание в проводке при попадании воды	10 (Высокий)	Установка дополнительной герметизации блоков и защитных кожухов	4 (Низкий) Приемлем
R-01	Перегрев центрального процессора	8 (Средний)	Добавление радиатора охлаждения и улучшение обдува платы	2 (Низкий) Приемлем
R-09	Некорректное обновление программы на автосервисе	8 (Средний)	Введение обязательной проверки и резервной копии перед	2 (Низкий) Приемлем

прошивкой

Шаг 5

В ходе работы были разобраны основные риски для бортового компьютера автомобиля. Самыми опасными оказались риски, связанные с попаданием воды в проводку, перегревом процессора и ошибками при обновлении программы, так как они могут полностью вывести систему из строя. Благодаря защитным мерам и проверкам все эти риски удалось снизить до низкого и приемлемого уровня. В дальнейшем особое внимание стоит уделить качеству изоляции проводки от влаги, так как машина работает на улице в разных условиях. Также важно следить за тем, чтобы обновления программы проводились только по официальным инструкциям